

Proteção por inspeção

Deep Packet Inspection (DPI)/ Intrusion Prevention System (IPS)

- ✓ DPI – Detecção de intrusão com geração de alertas.
 - A deteção é realizada pela inspeção do conteúdo dos pacotes contra determinadas assinaturas.
 - O DPI pode residir num Host (com um agente) ou na rede (tipicamente na interface Wan)
- ✓ IPS – Prevenção de conexões após determinadas deteções do IDS;
- ✓ O programa mais utilizado é o suricata. Embora exista em pacotes NGFW muitas vezes é utilizado separadamente na WAN relegando o NGFW para a LAN.
- ✓ A inspeção passa pela aplicação de regras

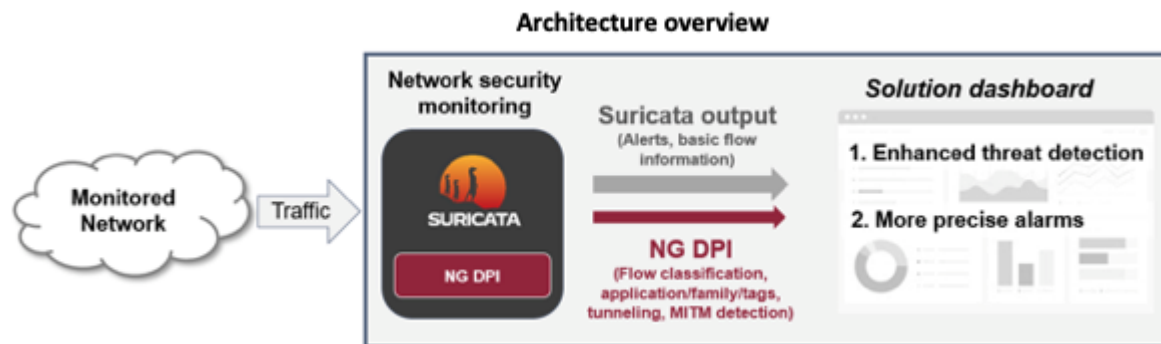
Proteção por inspeção



[Home - Suricata](#)

- ✓ A proliferação de ligações TLS implica uma diminuição da utilidade do DPI ou um aumento do processamento necessário.
- ✓ Implica uma criteriosa avaliação da sua necessidade e das regras a utilizar visto ter sérias implicações no custo da firewall.
- ✓ A aplicação de regras pode implicar o aparecimento de inúmeros alertas => escolha criteriosa das regras => aparecimento de vendedores com soluções adicionais ao DPI clássico

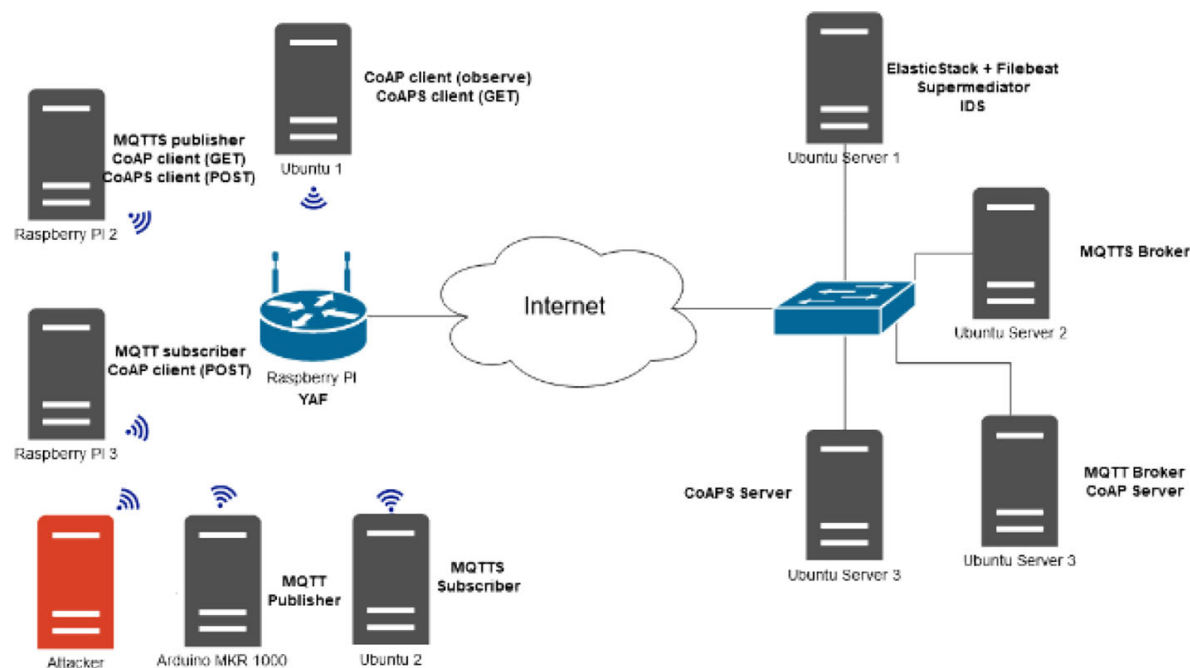
Proteção por inspeção



[Boosting Suricata With Next-Gen Deep Packet Inspection - Security Boulevard](#)

- ✓ No caso específico dos IOT a proliferação dos protocolos dificulta ainda mais o DPI; =>
 - Uma maior percentagem de falsos negativos
 - Um menor número de vetores de ataques detetados;

Proteção por inspeção



<https://doi.org/10.1007/s10586-021-03238-y>

DPI sem IPS e sem assinaturas de ameaças (para análise posterior ou em linha)

- ✓ Quando se pretende verificar ou analisar o tráfego e gerar alertas, mas sem bloquear o tráfego.
- ✓ Os programas mais utilizados é o ntopng e o wireshark.

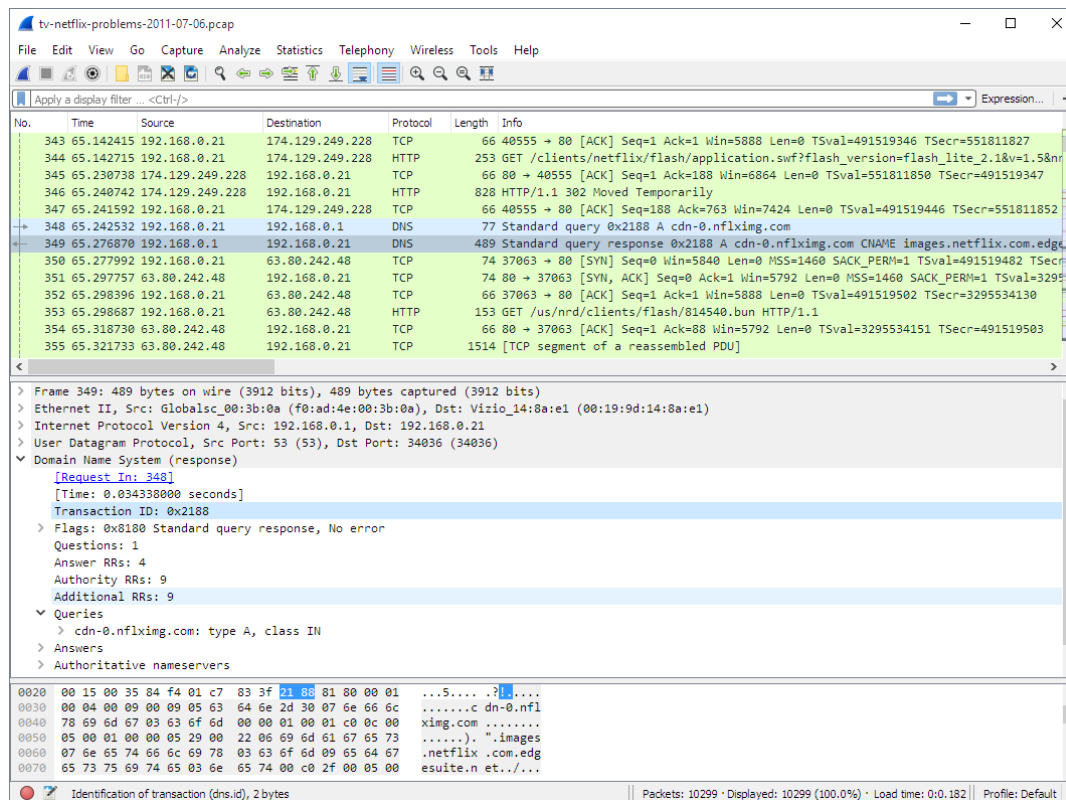
Proteção por inspeção

- ✓ O ntopng permite obter insights de forma gráfica com drilldown, mas menos informação sobre o pacote



- ✓ O wireshark muitas vezes não é considerado um DPI mas sim um analisador, mas...

Proteção por inspeção



Chapter 1. Introduction (wireshark.org)

- ✓ Não estando na firewall tem de estar instalado num cliente em que:
 - o O switch esteja programado como HUB.

Proteção por inspeção

- Esteja instalado como “*men in the middle*”.
- As placas de rede estão em modo promiscuo.

IPS sem DPI

- ✓ O programa mais utilizado é o [crowdsec](#)
- ✓ Detecção de ameaças por “comportamento”
 - Detetado por análise de *logs* e não por DPI
 - Baseado em *peer review*
 - Analisado por IA

Proteção por inspeção

Utilizando IA juntamente com DPI/IPS

- ✓ Recorrendo à informação fornecida pelo DPI/IPS
 - Tráfego detalhado
 - Visibilidade sobre as aplicações que estão a ser utilizadas
 - Anomalias, impacto na QoS, etc
- ✓ Isso permite que os modelos de IA:
 - Detetem padrões precocemente relevantes para a deteção de comportamentos anómalos detetando ataques zero day.
 - Prevejam congestionamentos ou degradações de QOS;
 - Identifiquem ameaças emergentes;
 - Passem de ações reativas para ações preditivas;

Proteção por inspeção

Afinando o modelo para o comportamento esperado na rede, a IA aprende com o modelo mais correto e não com modelos genéricos.